

液态金属成形（铸造）整理笔记

缩写对照表

工艺缩写

缩写	全称	说明
CT	Casting Tolerance	铸造公差等级，数值越小精度越高
HT	Gray Iron (Hui Tie)	灰铸铁，如HT200、HT300
QT	Ductile Iron (Qiu Ti)	球墨铸铁
KT	Malleable Iron (Ke Ti)	可锻铸铁
Ra	Roughness Average	表面粗糙度，单位μm

CT等级对照

CT等级	精度描述	典型工艺
CT5-6	高精度	压铸、熔模铸造
CT7-8	中等精度	金属型铸造
CT9-10	一般精度	低压铸造
CT11-12	低精度	砂型铸造

第一大题：常见铸造工艺及其适用性（核心：工艺选型）

整理方向：建立"工况 → 工艺"的映射逻辑

维度：（类型）（决策关键字：材质/批量/精度/结构）
（典型例子）

砂型铸造

关键字：万能、低成本、CT10-12、单件小批、高温合金

优势：

- 经济性好
- 设备简单（材料好找、模具可打散）
- 铸造合金类型不限：高温合金——钛etc.

劣势：

- 精度&表面质量差

典型例子：

- 大型机床床身
- 形状复杂的重型铸件

型砂材料组成：

- 骨料：石英质硅砂
- 粘结剂：粘土+水（韧性和强度）
- （若需）附加物：煤粉（脱氧还原）

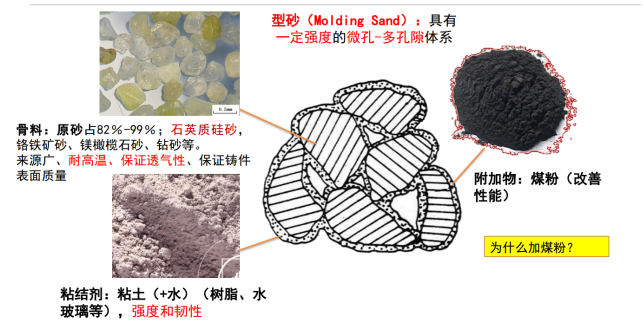
造型方法：

- 震：下面部分紧实
- 压：上面紧实
- 其他：带着速度填砂等

铸造工艺对比

紧实方法	原理	结果
震击紧实	沙箱抬高、落下，震动紧实	底部紧实度高、顶部紧实度低
震击附加压紧实	震击+加压	提高顶部紧实度
压实紧实 低压0.2-0.4MPa 中压0.4-0.7MPa 高压0.7-1.5MPa	直接加压	紧实度随比压增大而提高，但比压增大到1.5-2.0MPa后变化不大，顶部比底部紧实度高
多触头高压造型	多触头加压	使各处比压均匀
高压+微震	高压紧实+微震	增加底部紧实度
气流-高压紧实（静压造型）	先用压缩空气紧实，之后再加高压紧实	增加紧实度及均匀性
气流造型（气流冲击）	填砂后用高压气流紧实	底部紧实度高、顶部紧实度低
射砂紧实 垂直分型无箱射压造型 水平分型射压造型	压缩空气带动型砂高速进入砂箱或芯盒	紧实度高、且较均匀

砂型铸造基本流程



型砂材料组成

精度与成本关系

高精度 CT5-6	高成本
压铸	
熔模铸造	
中精度 CT7-9	中成本
金属型	
低压铸造	
低精度 CT10-12	低成本
砂型铸造	



金属型铸造（Permanent Mold）

特点：

- 和砂型反过来，不能打散模具
- 不适合：薄壁（降温太快，浇不全）和大型铸件

压力铸造（Pressure Die Casting）

关键字：非铁合金（铝/镁）、大批量、高精度（CT5）、薄壁复杂

类型：

- 热室压铸（浸在金属液中）
- 冷室压铸（没浸在金属液）

优势：

- 生产率高
- 精度高（螺纹都ok）
- 嵌铸（镶铸法），把别的工件一起铸造在里面

劣势：

- 不经济
- 冷凝速度快（不适合高熔点的：钢、铸铁）
- 型腔气体难以排出

典型例子：

- 汽车阀门盖
- 壳体类零件

低压铸造 (Low-Pressure Die Casting)

特点：介于金属型和压力铸造之间

适合：铝合金/镁合金

熔模铸造 (Investment Casting, Lost Wax Casting)

关键字：高温合金、极高精度、结构精细

流程：熔模——熔掉模样（变液体出来）——在模具外包裹耐火材料——硬化

优势：

- 精度高、表面光洁 (**Ra12.5**)
- 铸造合金类型不限

典型例子：

- 涡轮叶片
- 增压器涡轮

陶瓷铸造 (Ceramic Mold Casting)

特点：砂型~熔模之间发展出来的

需要：砂型在外面加一层固定（因为陶瓷受力一般）

消失模铸造（Lost Foam Casting）

关键字：无分型面、复杂箱体

材料：泡沫（聚合物）

优势：

- 可除芯
- 近似"无余量"

劣势：

- 对"增碳"要求严苛（∵C,H聚合物）

典型例子：

- 发动机缸体
- 机床床身

注意：消失模（气化）≠ 熔模（高温熔掉）

离心铸造（Centrifugal Casting）

优势：

- 补缩很好
- 无需冒口&浇注系统
- 致密度高

劣势：

- 偏析密度大

适合：回转体、双金属（在金外面镀钢）（轴套&轴瓦）

连续铸造 (Continuous Casting)

趋势：短流程

石膏型铸造 (Plaster Mold Casting)

关键：

- 真空灌浆（除去气体）
- 浆水配比

优势：精度高

劣势：

- 石膏强度低（小铸件）
- 耐火性低（低温）

适合：低熔点有色金属

第二大题：金属液物理特性与充型能力（核心：液态行为）

整理方向：物理性质如何转化为工程阻力或动力

维度：（物理特性）（对质量的影响）（工艺对策）

表面张力

影响：

- 产生充型阻力（与孔径成反比）
- 影响轮廓清晰度

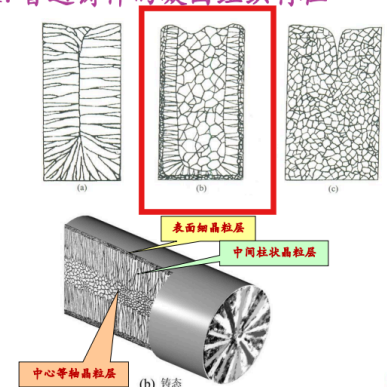
对策：

- 提高浇注温度

凝固组织示意图

2.3.2 凝固组织与控制

1. 普通铸件的凝固组织特征



- 增加压头高度

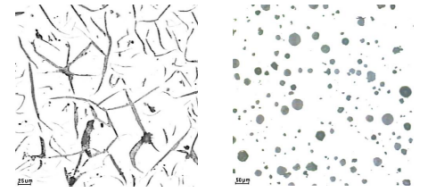
流动性/黏度

影响：充型能力

对策：

- 控制成分（如共晶成分流动性最好）
- 控制温度

球化处理



球化处理前后铸铁的组织

单晶生长

凝固组织与溶质分布

理想：平衡凝固

- 界面：固液两相的交界处
- 近平衡：界面上的成分还按平衡来走

Scheil方程（条件：固态没有扩散）

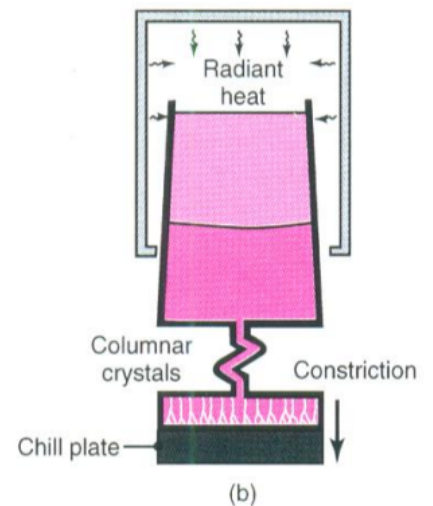
- 随着温度降低，固相的溶质跑到液相（可能形成共晶）

逐渐的凝固组织：

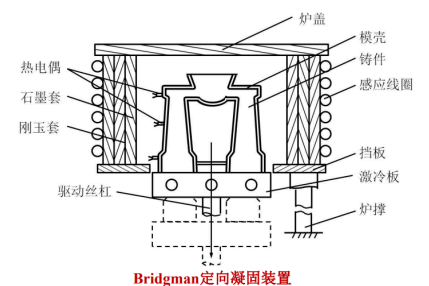
- 最外边：极冷：过冷度很大——细晶
- 中间：散热方向延长，长条状
- 形核（大）：散热

柱状晶 vs 等轴晶：

- 通过改变温度梯度大小，可以得到不同的偏好



炉外法装置



细化处理

分类：

- 细化处理：非铁合金

- 孕育处理：铸铁
- 细化&孕育：钢

形核剂——形核基地：

- 要求：让凝固的部分容易在其上生长，界面能低（界面张力小）结合能大
- 形核条件：结构，浓度，能量

影响长大的因素

因素：

- 机械振动
- 外加磁场
- 化学添加剂

金属：粗糙界面

非金属（硅）：光滑界面

改变生长方式

1. 球化处理

- 球化处理（避免"片状"，球化结构强度更强）
- 加入镁、稀土元素让其表面粗糙，在"螺旋面"长，形成球化

2. 定向柱状晶

- 形成条件：单向热流，足够高的温度梯度，杜绝外来结晶核心
- 晶体沿热流方向反向生长
- 例子：Bridgman定向凝固（炉外法）

3. 单晶（单晶叶片）

- 选晶器：让只有一个条件
- 其他条件：单向热流，高温度梯度

第三大题：浇注系统设计与流体力学（核心：流量控制）

整理方向：截面比例的定量计算与方案优劣

维度：（计算指标）（系统分类：封闭/开放）（优缺点及适用场景）

浇注系统要求

要求：

- 阻渣（好）
- 压头（高）
- 利用率（>60%）
- 流动（稳）
- 线速度（不能过高：冲坏砂型）
- 靠模样先造出浇注系统的砂型
- 容易处理（切断浇注系统）

浇注系统的基本类型

按“阻”流情况分：

封闭式系统

特点：

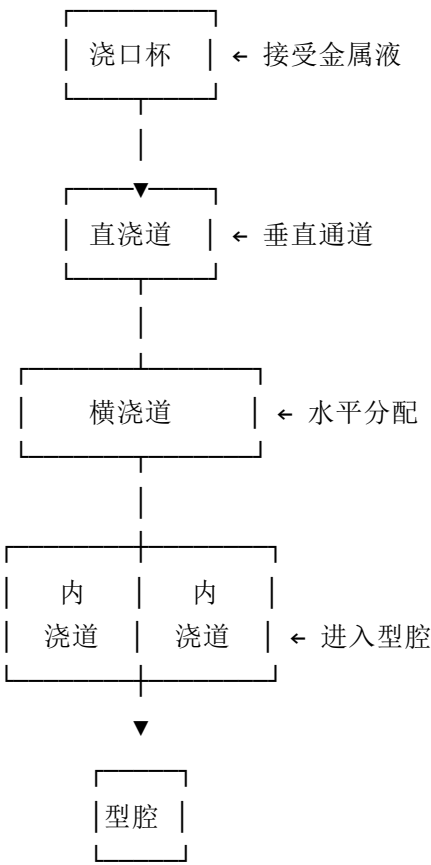
- 内浇道总面积最小（或存在截流面）
- $A_{直} : A_{横} : A_{内}$ （如 $2 : 1.5 : 1$ ）

优缺点：

- 挡渣好、流速平稳、不易卷入气体
- 充型慢

适用场景：易氧化合金（如铝合金）

浇注系统组成



截面比例对比

类型	A直	A横	A内	特点
封闭式	大	中	小	挡渣好
开放式	小	中	大	充型快

典型比例

封闭式： $2 : 1.5 : 1$

开放式： $1 : 1.2 : 1.4$

开放式系统

特点：

- 直浇道总面积最小
- $A_{直} : A_{横} : A_{内}$ (如 1 : 1.2 : 1.4)

优缺点：

- 充型快、压力损失小
- 易氧化、冲刷型腔

半封闭式系统

- 介于二者之间

各种浇注系统类型的对比：

- 例：Mg (活泼易氧化成MgO)
- 选择：开放&底层 (避免过度氧化)

浇注系统各部位介绍

组成部分：

- 浇口杯：接受金属液
- 直浇道：垂直通道
- 横浇道：水平分配通道
- 内浇道：进入型腔的入口

设计要点：

- 锥面设计确保充满
- 理想情况下 v 恒定 (好)
- 最小充型时间 T_{mf}

表面系数：

- S: Surface面积
- μ : 系数 (实际/理论)
- 主"流" (主要流动)：最小的截面积

第四大题：凝固原则与铸件缺陷防治（核心：热节处理）

整理方向：空间上的温度梯度与时间上的凝固顺序

维度：（核心概念）（伴生缺陷）（工艺预防措施）

热节（Hot Spot）

概念：铸件上凝固最慢、温度最高的区域

缺陷：

- 缩孔、缩松（因体积收缩）
- 应力裂纹
- 变形

凝固原则

顺序凝固

原理：配合冒口，将缩孔引导至非零件主体

流程：从最远处——中间——冒口

适用：

- 可以实现顺序凝固的情况
- 需要补缩的铸件

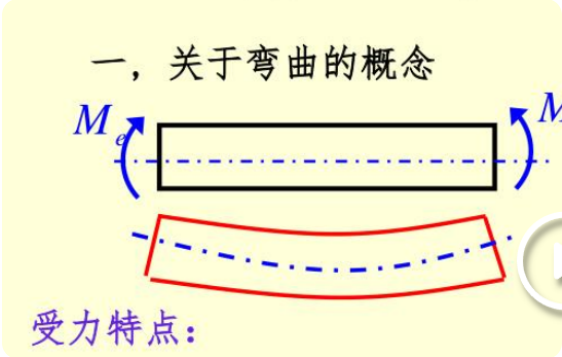
辅助手段：

- 使用冒口（补缩，冒口凝固时间 ≥ 铸件）
- 使用冷铁
- 优化壁厚设计
- "补贴"：在铸件上贴一块

同时凝固

原理：减小温差

挠曲应变示意图



凝固原则对比

顺序凝固	同时凝固
↓	↓
冒口在 最后端	壁厚均匀 薄壁件
↓	↓
热节引导至 非工作区	温度梯度小 应力小
适用：需要补缩	适用：防裂防变形

缺陷分类

类型	原因	防治
缩孔	体积收缩	冒口补缩
热裂	凝固末期	细晶

适用：

- 壁厚均匀的薄壁铸件
- 采用"顺序凝固"会产生热裂、变形（温度不均，热应力大）

调节方式：

- 用冒口来慢
- 冷铁来加快

类型	原因	防治
冷裂	残余应力	时效处理
偏析	溶质分布	冷铁控制
气孔	气体溶解	除气精炼

冒口（Riser）

冒口位置：

- 热节旁边/上方/侧方
- 最厚最大的位置
- 避开重要/受力大的部位

模数：V/A（体积/面积：当量厚度）——体现：凝固时间

冷铁（Chill）

作用：

- 加速冷却（防止缩孔缩松、裂纹）
- 减轻"偏析"

类型：

- 外冷铁：在模具/芯外边
- 内冷铁：腔里，与铸件材料一样

冒口+冷铁=顺序凝固

主要缺陷及产生原因

2.4.1 充型不足

冷隔：两个凝固液挨在一起，但是结合能力弱

2.4.2 收缩类（缩孔，缩松）

特例：石墨膨胀抵消部分收缩

因素：

- 化学成分
- 浇注温度
- 铸型结构&条件（形成阻碍）

模子要比铸件大，留出收缩空间（合适收缩率）

对策：

- 减小收缩&增加补缩

2.4.3 应力缺陷

类型：

- 变形——形状改变
- 热裂
- 冷裂

热应力：收缩不均匀

相变应力：相变不同时

- Ex. 奥氏体（小，密排）——铁素体（大）

收缩应力（过程中）：

- 考虑铸型(Mold)在里边给予支撑，拿出来后缺乏了支持力，仍旧有形变

挠曲应变

现象：

- 长的受压；短的受拉
- 快速冷却的，先建立刚度（硬的），带动慢速冷却的（软的）收缩
- 慢速冷却的之后在冷却收缩，所以更小了

小结：冷却快的长，冷却慢的短

另外：还有残余拉应力，导致部分缩短

解决方式：增加内应力etc.

减小应力方式：

- 人工时效：热效应
- 铸型变形：挠曲应变

界面缺陷（气孔，夹杂物）

严重缺陷（不允许存在）

热裂——沿晶断裂

热裂：凝固末期（铸件已经可以处理了，但仍旧存在液态的晶界，液态承受不了应力，所以最后就沿晶裂开）

影响因素：

- 对于合金：粗大树枝晶，易裂
- 铸型方面：应力大，易开裂
- 铸型结构不合理（截面直角相交）

防止措施：细晶，减少杂质&拘束

冷裂——穿晶断裂

冷裂：较低温下形成

原因：受拉伸的部分（应力大小和性能），应力超过性能

影响因素：应力增大，强度塑形降低

措施：减小应力（不超过性能）

成分偏析&夹杂物缺陷

类型：

- 枝晶偏析（同一个晶体，如：同一个枝晶里不同树枝的冷却快慢不同，成分也不同）
- 晶界偏析（两个枝晶的截面）

影响偏析速度：太慢，太快，偏析=小！

偏析程度：

- 偏析程度(S_e)
- 偏析比 (S_R)

影响因子：

- 扩散能力低的溶质元素（容易偏析）
- 合金元素的影响（含碳量大，偏析程度大）

铸造合金中的气体

类型：

- 析出性气孔（溶解度：固体<气体，原先溶解在液体金属的流失到空气中）
- 反应性气孔（化学反应，生成CO,不溶于金属）
- 侵入性气孔（充型过程中充进去的）

夹杂物

定义：不同于基体金属的质点

分类：熔点，大小，分布，形状

来源（比较关键）：

- 内生（脱氧O，脱硫S）（溶解的S,O，形成过饱和）
- 外来（熔炼的耐火材料，浇注时的材料，"掉进去"）

金属类铸型作用类的缺陷——粘砂

类型：

- 机械粘砂（钻入空隙）
- 化学粘砂（被氧化FeO-SiO2，焊接起来了，同时和金属和沙子连接起来）

第五大题：工艺定量计算公式（核心：奥赞公式）

整理方向：熟悉公式中各变量的物理含义与实际调节方向

维度：（公式符号含义）（环境因素影响）

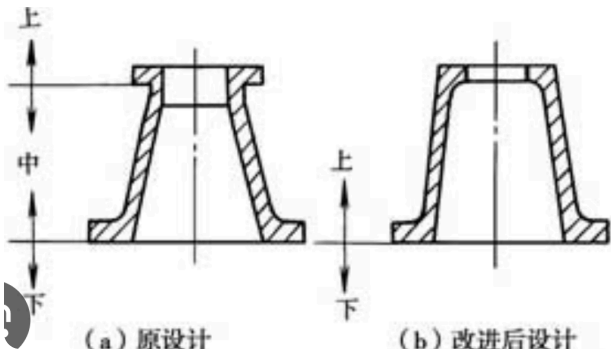
奥赞公式（Ozann Formula）

$$F = \frac{m}{\rho t \mu \sqrt{2gH_0}}$$

变量含义：

- F ：截面积
- m ：质量
- t ：时间
- μ ：流量系数
- H_0 ：平均压头
- ρ ：密度
- g ：重力加速度

工艺设计示意图



动态调节

分析：

- 当温度升高时 μ 的变化
- 不同材质对 ρ 的影响

工艺设计参数

加工余量

- 留金属厚度
- 粗糙度

铸件上加工孔

- 较大的孔：铸（√）
- 较小较深的孔：铸（×）加工（√）
- 弯曲孔：铸（×）
- 正方、矩阵孔：超过30mm边长才考虑铸

起模斜度

- 内膜>外模（斜度）

铸造收缩率（K）

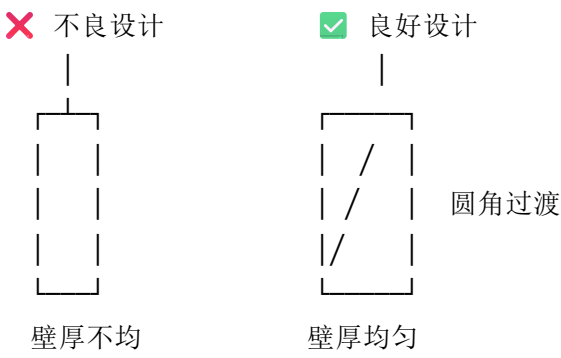
- 铸铁（C：石墨形式存在）
- 铸钢（C：碳素形式存在）

零件工艺设计

避免缺陷

- 合适的壁厚（区别不大）：冷却速度不一样有Hot Spot
- 铸件结构收缩不受阻碍（残余应力）

壁厚设计原则

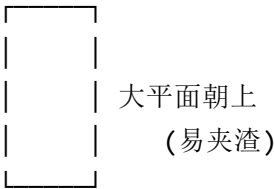


浇注位置选择

▼ 正确方向



X 错误方向



- 例：轮毂的收缩（过于对称的不好，会相互拉扯；奇数，做一些变化）
- 内壁厚度 < 外壁厚度（内壁散热慢，外壁散热快）
- 均匀壁厚&圆角过渡
- 利于补缩（顺序凝固best）
- 避免浇注位置水平有过多平面结构

简化工艺

- 减少分型面
- 固定和排气
- 事后清理铸件
- 简化模具（使得对称）
- 大型的——分体铸造

造型及制芯方法

模样和芯盒：

- 芯就是制造"连通的轴心"
- （芯）的收缩量比（液体金属）小

浇注位置确定

原则：

- 重要的放底部
- 直立，更致密（∵气体和还没溶解的往上走）
- 提倡：顺序补缩、利于补缩
- 大平面朝下（反向倾斜）*反直觉
- 保证充满

分型面选择

定义：铸型相互接触的表面（长方体铸型，中间砍一半）

选择原则：

- 优先平面
- 分型面能少就少
- 箱型不要过高

分模面：模型自己组合起来（复杂的组装起来，内部的模）

附录：熔炼工艺

2.5.1 铸铁的熔炼

温度：

- 浇注温度：1400℃
- 出炉温度：1450℃（原先+50）
- 薄件出路再+20（冷却快）

冲天炉（Cupola）

流程：底焦燃烧——预热、融化、过热——冶金（氧化还原、渗硫、脱硫、脱气、脱杂）

反应结果：Fe/Mn/Si——氧化

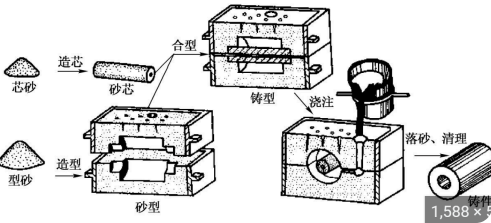
变化：

- 碳C的变化↑，增硫S↑（焦碳含大量硫）∴直接和焦底直接接触

补充：熔渣如CaCO3, CaF2（非金属，氧化物）

- 保护，隔绝空气（防止继续氧化），去除杂质

熔炼设备



精炼方法对比

方法	特点	用途
AOD	氩氧脱碳	不锈钢
VOD	真空脱氧	高合金钢
LF	电弧精炼	优质钢

含碳量（负相关）

- 原先碳含量高 —— 降低
- 原先碳含量低 —— 碳含量升高

熔渣的酸碱

- （酸性熔渣）硫的含量高，能去除更多碱性的杂志

问题：铁液温度和成分波动大，∴焦底存在"烧损"（氧化了，或者直接融入铁液）

感应电炉 VS 冲天炉

感应电炉：

- 不会增碳增硫
- 氧化少
- 出炉温度高
- 成分更容易控制（电磁搅拌）

2.5.2 铸钢的熔炼

特点：

- 不能用冲天炉，∴碳元素需要控制
- 满足浇注要求
- Si/Mn/C成分控制

电弧炉（Arc Furnace）

材料：

- 萤石=活石
- 氧化铁皮=氧化亚铁（Fe的氧化物）

精炼处理：降低（H\O\N\S\P）去

炉外精炼法

AOD法（氩氧脱碳精练）

铸铁牌号示例

灰铸铁（HT）：

- HT150：抗拉强度150MPa
- HT200：抗拉强度200MPa
- HT300：抗拉强度300MPa

球墨铸铁（QT）：

- QT400-18：抗拉400MPa，延伸18%
- QT600-3：抗拉600MPa，延伸3%

可锻铸铁（KT）：

- KTH300-06：黑心可锻
- KTZ450-06：珠光体可锻

碳含量控制

感应电炉 (Induction Furnace)



- 利用交变电流通过感应线圈在炉料中产生二次电流以加热金属炉料的炉子。
- 按有无铁芯分有芯和无芯两种。
- 按电源频率分高频（>10kHz）、中频（工频至10kHz）、工频（50或60Hz）
- 熔渣保护：加入石灰造渣覆盖铁液，减少氧化和吸气

优点:	缺点:
① 适合于不同批量和规格的生产需要。	① 电能耗量大；
② 占地面积小。	② 熔化效率没有冲天炉高；
③ 电磁搅拌使得铁液的熔炼温度和化学成分均匀。	③ 维修比冲天炉复杂；
④ 氧化容易控制，元素烧损少，Mn的烧损率为5%；不会增碳、增硫；化学成分波动范围小；熔渣保护，吸气少，铁液比较纯净。	④ 一次性投资大；
⑤ 出炉温度可以比冲天炉高。	⑤ 与冲天炉相比（感应电炉熔炼铁液温度高，铸铁组织中石墨细化，珠光体量增多），铁液的白口倾向较大。
⑥ 适用于熔炼高质量灰铸铁、合金铸铁、球墨铸铁及蠕墨铸铁等。	

不会增碳、增硫；氧化少；铁液比较纯净；出炉温度可以比冲天炉高。适用于高质量灰铁、合金铸铁、球墨铸铁及蠕墨铸铁的熔炼

AOD法（氩氧脱碳精练）

- 顺序：先除碳——再脱氧——其他气体（靠氩气）
- 氧化成CO₂，脱氧剂脱氧，氩气吹走

VOD法（真空脱氧精练）

- 在AOD基础上，抽真空，保护合金元素
- 环境：真空，金属液气体溶解度低（往空间跑）

LF法（电弧炉精炼）

2.5.3 铝合金的熔炼

温度：铝合金600℃

铝合金熔渣的要求：

- 温度合适（略低于600）
- 惰性（不参与反应，氯化物KCl）

铝合金的炉子

精炼处理：去除氢气（高温液体时H₂溶解度大）

除H₂方法：

- 高压ZnCl₂, C₂Cl₆氯盐或氯化物
- 其他常见方法：输入氩气

气体来源：

- 冶金反应析出
- 高温液体的时候溶解度高（固液溶解度差距10¹⁸）

熔化及冶金处理分类

按：

- 原料成分
- 铸造温度——熔化方法
- 对杂质的敏感

铸铁溶体处理

复习：

- "孕育处理"only 铸铁

球化处理：

- （加入镁——稀土元素）让他表面粗糙，在"螺旋面"长，
形成球化